



Ciência da Computação - Engenharia de Software

ANA JULIA DA SILVEIRA
ARTHUR ALVES VARGAS
ARTHUR GABRIEL DA SILVA
BERNARDO RUÍS KARNOPP BESSOW
FLORIANO PELLEGRINI LASTE
WELLINGTON DIAS BERGMANN

ESPECIFICAÇÃO, PLANO DE TESTE E CASOS DE TESTE

Módulo 05 - Assistente Jurídico

Santa Cruz do Sul

2026

1. INTRODUÇÃO E ESCOPO DO PROJETO DE SOFTWARE

1.1 - Contexto do Módulo 05 (Assistente Jurídico da Licitação)

O Módulo 05 tem como objetivo desenvolver um assistente jurídico inteligente voltado ao contexto de processos licitatórios. Sua finalidade é fornecer uma ferramenta capaz de gerar, de forma rápida, didática e juridicamente adequada, documentos estruturados que auxiliem os usuários na elaboração de manifestações e demais peças relacionadas às licitações públicas, contribuindo para o aumento da produtividade e da eficiência operacional.

1.2 - Objetivos do Processo de Testes

Para assegurar a qualidade e a confiabilidade do software, serão implementados processos de teste ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento. Esses testes terão como propósito validar os diferentes fluxos de utilização do sistema, verificar a correção de suas funcionalidades e identificar eventuais falhas antes da disponibilização da ferramenta aos usuários. Dessa forma, busca-se garantir robustez, estabilidade e precisão das informações geradas pelo sistema.

2. PLANO DE TESTES

2.1 Níveis de teste

Para garantir os objetivos do processo de teste, a estratégia foi estruturada de formas diversas, cobrindo diferentes níveis e tipos de testes através de ferramentas e metodologias populares no mercado de engenharia de software, englobando as três fases críticas do sistema: Pré-Licitação, Julgamento e Contratual.

- **Testes de Unidade:** Focados na validação de funções e componentes lógicos isolados do ecossistema. Neste nível, o objetivo é garantir de forma determinística que algoritmos específicos funcionem perfeitamente de forma isolada. Os alvos principais serão as funções de cálculo e limitação de

tamanho de arquivos anexados (como o bloqueio de arquivos que excedam o limite técnico na Fase Contratual), validação sintática de e-mails e filtros de extensões permitidas para uploads (.PDF, .DOC e .DOCX na Fase de Julgamento).

- **Testes de Integração:** Destinados a garantir a correta comunicação, contratos de interface e fluxo estável de dados entre os diferentes agentes do ecossistema. A atenção deste nível estará voltada para a sincronização entre a interface do usuário (Frontend) e o backend (Supabase), além do consumo de APIs externas cruciais: a API do Governo (extração de atas de julgamento) e a integração de dados com o Módulo 04 (importação e processamento automatizado do resumo de regras do edital) e o Módulo 08 (sincronização de contratos vigentes do fornecedor).
- **Testes de Sistema (End-to-End - E2E):** Camada que simula com exatidão a jornada real do usuário (Licitante/Fornecedor) dentro da plataforma. Os testes E2E cobrirão o fluxo completo em ambiente homologado, iniciando no momento da escolha de editais ou processos, seleção de categorias (Impugnação, Esclarecimento, Recurso, Contrarrazões ou Pedidos Contratuais), indo ao refinamento de palavras-chave jurídicas, chegando até a montagem da peça e o download do arquivo final estruturado.

2.2 Tipos de Teste

A suíte de testes dividirá seus esforços em duas frentes de requisitos essenciais:

- **Testes Funcionais:** Executados para comprovar que todas as regras de negócio desenhadas para o assistente operam exatamente como o esperado. Serão mapeados tanto os "caminhos felizes" quanto os fluxos alternativos e de exceção, simulando cenários como pesquisas com múltiplas palavras-chave, edições manuais de texto em tela, falhas de conectividade com portais governamentais e tentativas de inserção de dados inválidos.

- **Testes Não Funcionais:** Essenciais para a entrega de um software robusto. Contemplam:
 - Segurança: Validação do controle de acesso restrito por fornecedor, garantindo o isolamento completo de dados sensíveis e conformidade rigorosa com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).
 - Performance: Medição e validação do tempo de resposta da Inteligência Artificial no processamento das requisições jurídicas, cruzamento de dados e buscas por teses compatíveis.
 - Usabilidade: Avaliação da fluidez, responsividade das popups de cadastro e clareza da interface para o perfil do advogado/licitante.

2.3 Ferramentas Escolhidas

- **Cypress:** Escolhido como a ferramenta central para a automação dos testes no Frontend construído em Next.js. Sua capacidade de simular fielmente o comportamento de navegação humana e interagir com elementos das páginas web (como editores de texto em tela e downloads de arquivos) o torna ideal para validar a jornada do advogado. Além disso é uma ferramenta gratuita e bastante conhecida no mercado.
 - **Jest:** Utilizado para a execução dos testes unitários da lógica programática em JavaScript/TypeScript. Apresenta excelente tempo de execução e emite relatórios nativos detalhados de cobertura de código.
 - **Insomnia:** Empregado para o teste manual e automatizado das rotas da API, monitorando os payloads JSON enviados, os tempos de timeout de conexões externas e as respostas de integração direta com o banco de dados Supabase. É uma ferramenta bastante utilizada para testes de integração de API em aplicações.
-

2.4 Critérios de Aceitação

Para que o Módulo 05 seja considerado formalmente "Concluído" e elegível para a entrega final com o selo de qualidade da equipe, as seguintes métricas e critérios de sucesso deverão ser atingidos:

- **Cobertura de Código:** A suíte de testes deve atingir uma cobertura mínima de **70% de linhas de código** testadas e validadas nos relatórios consolidados do Jest.
 - **Cobertura de Requisitos:** 100% dos Casos de Uso (Fluxos Principais das Fases Pré-Licitação, Julgamento e Contratual) e os respectivos Requisitos Funcionais mapeados na Matriz de Rastreabilidade do projeto devem possuir, obrigatoriamente, ao menos um caso de teste associado e executado com sucesso.
 - **Qualidade e Bugs:** Nenhum bug de severidade "**Crítica**" ou "**Alta**" pode estar aberto na versão final de entrega do sistema. Falhas que impeçam que barrem o download do documento gerado ou que não permitam a criação do documento devem ser barrados antes de subirem para 'produção'.
 - **Proporção de Cenários:** A suíte de testes irá conter inicialmente 10 Casos de Teste formais documentados. Desse total, uma proporção de 40% dos testes será voltada para testes negativos e fluxos de exceção, utilizando técnicas formais de QA como Particionamento de Equivalência e Análise de Valor Limite para testar os limites do sistema (ex: validação das fronteiras exatas de uploads de arquivos acima do limite estabelecido e rejeição automática de formatos incompatíveis).
-

2.5 Responsabilidades da Equipe nos Testes

A gestão e a distribuição das tarefas voltadas para Quality Assurance (QA) foram divididas entre os integrantes do grupo conforme a tabela de responsabilidades técnicas apresentada abaixo:

Membro da Equipe	Papel	Responsabilidades no Projeto
Arthur Silva	Regras de negócio e Gestão da Documentação	Configuração do repositório, suporte com regras de negócio e estruturação das documentações informativas do projeto.
Arthur Vargas	Organização de Tabelas e Preparação de Código	Envolvimento técnico na estruturação física do banco de dados (Supabase) e na inicialização/arquitetura base do código para viabilizar os testes.
Bernardo	Analista de Testes (Funcional)	Modelagem, escrita e execução dos casos de teste positivos (Caminho Feliz), aplicando a técnica de Particionamento de Equivalência nos fluxos principais.
Ana	Analista de Testes (Não Funcional)	Modelagem e execução de casos de teste negativos e de exceção, aplicando Análise de Valor Limite e testando as restrições de segurança, formatos e performance.
Floriano	Testes de Integração	Modelagem dos testes de integração entre os módulos do sistema (Módulo 05 com os Módulos 04, 06 e 08, e APIs governamentais) e compilação final das Matrizes de Rastreabilidade.

3. CASOS DE TESTE

3.1 Casos de Teste Positivos - O Caminho Feliz

A etapa de testes de software desempenha um papel crucial na garantia da qualidade e da confiabilidade da plataforma de suporte a licitantes e fornecedores. O foco deste documento recai sobre os Testes Positivos, cujo propósito é validar o "Caminho Feliz" — ou seja, o fluxo ideal de interações onde o sistema e o usuário operam em perfeita sintonia, sem a ocorrência de erros ou exceções.

Para otimizar a abrangência desses testes, adotamos a técnica formal de Particionamento de Equivalência. Esta abordagem é essencial para a eficiência do processo de testes, pois permite que o conjunto de dados de entrada seja segmentado em classes de equivalência. Dentro de cada classe, assume-se que todas as entradas produzirão resultados equivalentes; portanto, ao selecionar e validar um representante típico de cada classe, garantimos a cobertura necessária das funcionalidades principais (como autenticação, integração de dados de edital/ata e geração de teses por IA) sem a necessidade de realizar testes exaustivos para cada permutação possível de dados.

Para descrever os casos de teste, será utilizada a metodologia Gherkin, uma linguagem de especificação baseada nos princípios do BDD (Behavior-Driven Development). Essa abordagem tem como objetivo descrever de forma clara e compreensível os comportamentos esperados do sistema, facilitando a comunicação entre desenvolvedores, testadores e demais envolvidos no projeto.

A estrutura do Gherkin é composta por três elementos principais: **Given (Dado)**, que representa as pré-condições necessárias para a execução do teste; **When (Quando)**, que descreve a ação realizada pelo usuário ou sistema; e **Then (Então)**, que define o resultado esperado. Dessa forma, a metodologia permite a criação de casos de teste de maneira simples, organizada e de fácil entendimento.

Tabela modular com os casos de Teste do Caminho Feliz

ID	Nome	Descrição	Pré-condições	Passos (Entrada)	Resultado Esperado	Pós-condições
CT-01	Cadastrar Peça Jurídica	Valida se o fluxo básico e essencial de geração de peças está funcionando.	Dado que o usuário selecionou um edital.	QUANDO o usuário preenche a palavra chave e seleciona tema e teses jurídicas.	ENTÃO o sistema deve apresentar uma pré visualização do documento gerado.	Importação do documento gerado no formato PDF ou DOCX.
CT-02	Geração de Peça informando mais de uma palavra-chave	Valida a capacidade do motor de IA de retornar uma tese jurídica coerente.	DADO que o usuário está no popup de cadastro E selecionou a categoria jurídica.	QUANDO o usuário insere "Prazo Curto" ou "Falta de Material" no campo de Tema Central E solicita a busca.	ENTÃO o sistema consulta a IA E exibe a lista de temas jurídicos válidos.	A tese é selecionada em memória e o sistema avança para a pré-visualização.
CT-03	Edição das informações na pré-visualização do documento	Verifica a operação de editar e salvar os dados na pré visualização.	DADO que o usuário selecionou o tema jurídico e clicou para realizar pré-visualização do documento	QUANDO o usuário edita os dados do documento e finaliza a operação.	ENTÃO a estrutura modificada deve ser salva no banco de dados.	O sistema deve gerar os documentos no formato PDF e DOCX de forma atualizada e coerente.
CT-04	Exportação de PDF	Valida a geração e salvamento do documento finalizado.	DADO que o usuário está na tela de pré-visualização do documento.	QUANDO o usuário clica no botão de baixar documento (Exportar PDF).	ENTÃO o arquivo PDF é gerado e salvo na máquina do usuário.	O arquivo está disponível localmente no dispositivo.

3.2 Casos de Teste Negativos - Fluxos de Exceção

A execução de testes negativos e a Análise de Valor Limite são etapas fundamentais para assegurar a robustez, a segurança e a resiliência de qualquer sistema de software. Os testes negativos possuem como objetivo tentar "quebrar" o sistema, submetendo-o a entradas inválidas, formatos inesperados e falhas de integração.

A técnica de Análise de Valor Limite é aplicada especificamente nas fronteiras de restrição do sistema — como o tamanho máximo permitido para o upload de um arquivo. Testar exatamente no limite e logo acima dele garante que o sistema bloqueie a ação não permitida e também se recupere, retornando mensagens de erro claras e mantendo a integridade da aplicação sem apresentar falhas críticas ou travamentos.

Cada caso de teste negativo foi elaborado interceptando um passo específico do Fluxo Principal no momento exato em que uma restrição ou pré-condição é violada. Utiliza-se a técnica formal de Análise de Valor Limite (AVL) para validar campos restritivos (como o tamanho máximo de arquivos) e testes de robustez para formatos de arquivos inválidos e falhas de comunicação por timeout.

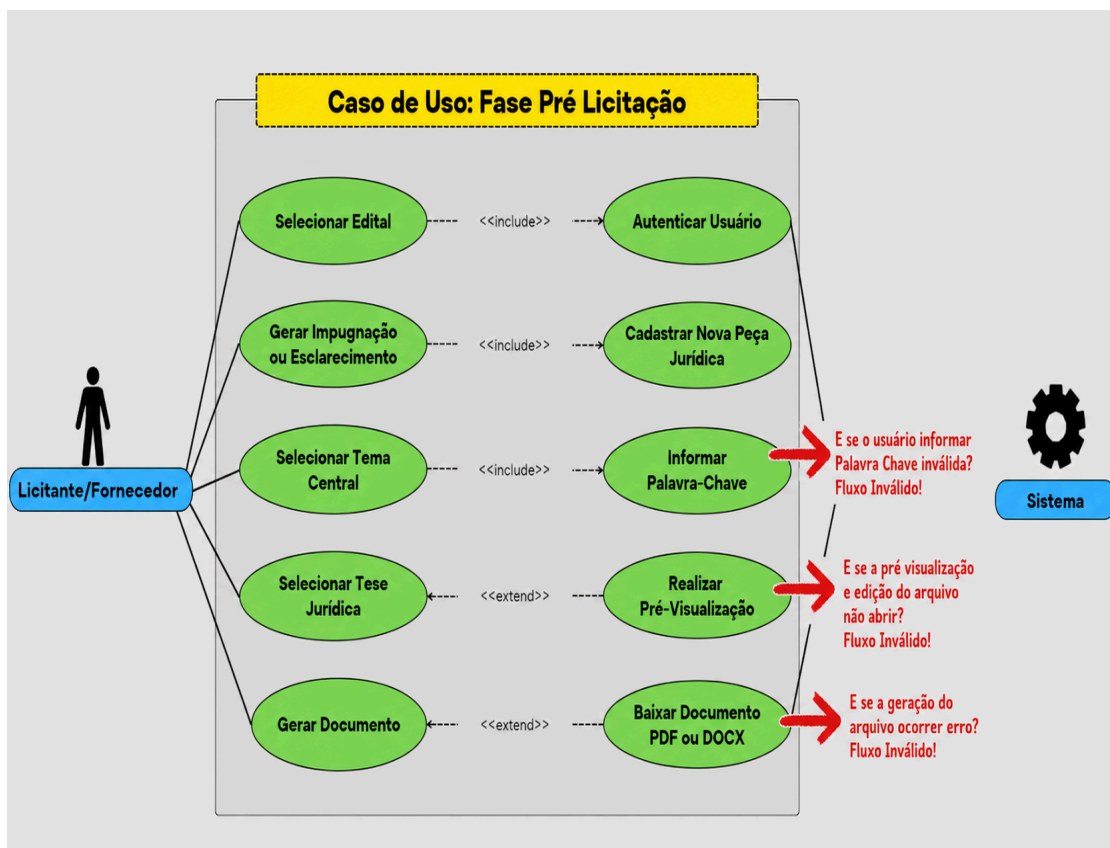


Tabela do CT-05:

Campo	Detalhe
ID	CT-05
Nome	Upload de Arquivo — Valor Limite Inválido (Excesso de Tamanho)
Descrição	Valida se o sistema bloqueia corretamente o upload de arquivos complementares que excedem o limite máximo de armazenamento estabelecido de 25MB.
Pré-condições	DADO que o usuário selecionou um contrato e deseja acrescentar um arquivo complementar.
Passos (Entrada)	QUANDO o usuário seleciona um documento em PDF ou DOC com o tamanho, por exemplo, de 26MB (Limite Máximo + 1MB) E tenta anexar o arquivo.
Resultado Esperado	ENTÃO o sistema cancela imediatamente o upload em andamento E exibe o alerta em tela: "O arquivo excedeu o limite de tamanho permitido. Por favor, comprima o arquivo e tente novamente."
Pós-condições	O arquivo inválido é descartado da memória, a notificação é exibida e o sistema retorna à página anterior.

Tabela do CT-06:

Campo	Detalhe
ID	CT-06
Nome	Upload de Arquivo com Formato/Extensão Inválida
Descrição	Garante a segurança do ecossistema impedindo que o usuário envie extensões não permitidas ou arquivos potencialmente executáveis e maliciosos.
Pré-condições	DADO que o sistema solicita o anexo de atas de julgamento E o usuário avança para a consolidação de dados
Passos (Entrada)	QUANDO o usuário seleciona e envia um arquivo com extensão inválida como .exe, .mp4 ou .jpg. E envia o documento.
Resultado Esperado	ENTÃO o sistema interrompe a importação imediatamente E exibe a mensagem de erro em vermelho: "Formato de arquivo inválido. Por favor, envie apenas documentos nos formatos .PDF, .DOC ou .DOCX" (Passos E2.2 e E2.3).
Pós-condições	O arquivo é rejeitado, o campo de upload é limpo e o sistema retorna ao passo P6 aguardando um documento em conformidade.

Tabela do CT-07:

Campo	Detalhe
ID	CT-07
Nome	Falha de Integração por Timeout na API do Governo
Descrição	Testa a característica de robustez da interface quando o serviço externo do governo para extração automatizada de dados da sessão falha.
Pré-condições	DADO que o usuário selecionou o processo licitatório em julgamento E o sistema está pronto para a integração.
Passos (Entrada)	QUANDO o sistema dispara a requisição de integração para a API do governo no passo E o serviço externo falha por estouro de tempo de resposta (<i>Timeout</i>).
Resultado Esperado	ENTÃO o sistema intercepta a falha, exibe o alerta informando que <i>"O serviço pode estar instável"</i> E destaca visualmente a área para que o usuário realize o upload manual da ata em formato digitalizado.
Pós-condições	O sistema contorna a falha de rede externa desabilitando a extração via API e liberando a continuidade do caso de uso de forma manual através do passo P6.

Tabela do CT-08:

Campo	Detalhe
ID	CT-08
Nome	Falha na Leitura e Importação automatizada das Regras do Edital
Descrição	Valida o comportamento de tratamento de erro estrutural caso o Módulo 04 interno falhe ao quebrar e resumir as regras do edital selecionado.
Pré-condições	DADO que o usuário selecionou o edital desejado na listagem disponível E o sistema inicia a importação das regras.
Passos (Entrada)	QUANDO o sistema executa o carregamento de dados do edital E ocorre um erro crítico interno de importação pelo subsistema do Módulo 04.
Resultado Esperado	ENTÃO o sistema suspende o carregamento e aguarda a resposta do ator E exibe a mensagem de aviso: "Dados indisponíveis. Deseja reprocessar a leitura do edital no Módulo 04?"
Pós-condições	O fluxo principal fica pausado no passo até que o usuário decida confirmar o reprocessamento da leitura ou cancelar a operação.

3.3 Casos de Teste de Integração

Os testes de integração têm como objetivo verificar o correto funcionamento da comunicação entre diferentes módulos de um sistema, assegurando que os componentes operem de forma conjunta conforme os requisitos definidos. Diferentemente dos testes unitários, que validam funcionalidades isoladas, os testes de integração concentram-se nos pontos de interação entre sistemas, serviços ou módulos, identificando falhas relacionadas à troca de informações, formatos de dados, regras de negócio compartilhadas e tratamento de erros.

Para o Módulo 5, Assistente Jurídico Inteligente para Processos Licitatórios, os testes de integração possuem papel fundamental para garantir que ele consiga consumir corretamente as informações fornecidas pelos demais módulos do sistema. Em especial, são validadas as integrações com o Módulo 04, responsável pelo resumo das regras do edital; e com o Módulo 08, responsável pela disponibilização dos contratos vigentes. Esses testes asseguram que os dados necessários para a geração das manifestações e documentos jurídicos sejam recebidos de forma íntegra, consistente e dentro do formato esperado, garantindo a continuidade do fluxo de informações sem falhas ou inconsistências.

A Matriz de Rastreabilidade constitui um mecanismo de controle e validação que estabelece a relação entre os requisitos do sistema e seus respectivos casos de teste. Sua principal finalidade é garantir que todos os requisitos especificados sejam devidamente verificados durante o processo de testes, permitindo identificar de forma clara quais funcionalidades foram cobertas e quais evidências comprovam sua validação.

Tabela do CT-09:

ID	CT-09
Nome	Integração com o Módulo 04 – Recuperação do Resumo das Regras do Edital
Descrição	Validar que o Módulo 05 consegue solicitar e receber corretamente o resumo das regras do edital fornecido pelo Módulo 04, utilizando essas informações na geração de documentos jurídicos relacionados ao processo licitatório.
Pré-condições	DADO que exista um processo licitatório cadastrado no sistema com um edital válido E que o Módulo 04 possua o resumo das regras do edital processado e disponível para consulta
Passos (Entrada)	QUANDO o usuário solicitar ao Módulo 05 a geração de uma manifestação jurídica referente ao processo licitatório
Resultado Esperado	ENTÃO o Módulo 05 deverá solicitar ao Módulo 04 o resumo das regras do edital correspondente E deverá receber os dados sem erros de comunicação ou inconsistências E deverá utilizar as informações recebidas na elaboração do documento jurídico gerado E deverá apresentar ao usuário um documento contendo referências coerentes às regras resumidas do edital
Pós-condições	O documento jurídico é gerado com base nas informações fornecidas pelo Módulo 04 e o registro da operação permanece disponível para consulta ou auditoria.

Tabela do CT-10:

ID	CT-10
Nome	Integração com o Módulo 08 – Consulta de Contratos Vigentes
Descrição	Validar que o Módulo 05 consegue consultar e receber corretamente os contratos vigentes disponibilizados pelo Módulo 08 para subsidiar a elaboração de manifestações e análises jurídicas.
Pré-condições	DADO que existam contratos vigentes cadastrados e disponíveis no Módulo 08 E que o Módulo 05 esteja operacional e com acesso autorizado ao serviço de consulta de contratos
Passos (Entrada)	QUANDO o usuário solicitar ao Módulo 05 a geração de um documento jurídico que exija a análise de contratos vigentes relacionados ao processo licitatório
Resultado Esperado	ENTÃO o Módulo 05 deverá enviar uma solicitação de consulta ao Módulo 08 E deverá receber a lista de contratos vigentes sem falhas de comunicação E deverá processar corretamente os dados recebidos E deverá utilizar as informações dos contratos na elaboração do documento solicitado E deverá apresentar ao usuário um documento contendo referências compatíveis com os contratos vigentes consultados
Pós-condições	Os dados dos contratos vigentes são incorporados ao documento gerado e a consulta realizada fica registrada para fins de rastreabilidade e auditoria.

Matriz de Rastreabilidade

Requisito	Descrição	Casos de Teste
RF01	Permitir ao usuário selecionar um edital/processo licitatório para trabalhar.	CT-01, CT-08, CT-09
RF03	Gerar automaticamente peças jurídicas com base em categorias e perfil do usuário.	CT-01, CT-02
RF05	Sugerir teses jurídicas padronizadas conforme a categoria escolhida.	CT-02
RF06	Permitir anexar documentos do processo (edital, atas, decisões, etc.).	CT-05, CT-06
RF08	Gerar documento final formatado com estrutura jurídica padrão.	CT-01, CT-03, CT-04
RF09	Permitir busca por palavras-chave em decisões e teses.	CT-02
RF12	Extrair automaticamente dados específicos do caso, conforme os documentos anexados.	CT-07, CT-09, CT-10
RNF04	O sistema deve permitir integração com os Módulos 6 (calendário) e 8 (gestão de contratos), possibilitando o compartilhamento de dados.	CT-07, CT-08, CT-09, CT-10